HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

**«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»**

КОНСПЕКТ УРОКА

# Сон, стресс, отдых, эмоции:

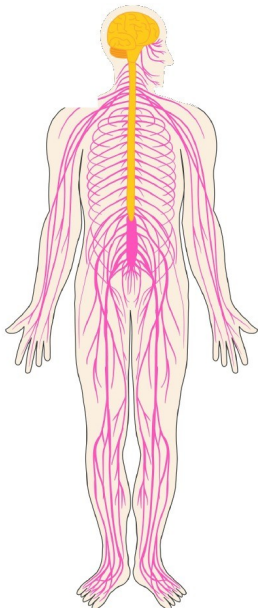
## что управляет работой ЖКТ?

## О чём этот урок

В прошлом уроке мы разобрали, как пища проходит по пищеварительному конвейеру. Но ЖКТ **не существует в вакууме** и не работает сам по себе.

Некоторые проблемы с пищеварением берутся **не из самого ЖКТ и даже не от питания** («съел что-то не то»), а из-за изменений в работе других систем организма. Главная из них — **нервная система**.

## 1. Ключевой регулятор работы ЖКТ — нервная система



*Нервная система человека*

Нервная система — своего рода электрическая сеть тела: она помогает думать, двигаться, чувствовать и реагировать на всё вокруг.

- **Головной мозг** — «суперкомпьютер»: думает, управляет телом, помогает воспринимать действительность.
- **Спинной мозг** — «длинный кабель», соединяющий головной мозг с остальным телом.
- **Нервы** — «провода», передающие сигналы от мозга ко всем частям тела и обратно. Когда мы видим, нюхаем, пробуем пищу, сигналы идут в мозг, там формируется ощущение вкуса — и мозг даёт команду ЖКТ запустить работу.

Нервная система работает 24/7: даже во сне она следит за дыханием, сердцем и пищеварением. С ЖКТ она связана **на трёх «этажах»**:

| Этаж | Что это | Чем управляет в ЖКТ |
|---|---|---|
| **1. Головной мозг** | Центр управления | Аппетит, голод, насыщение, пищевое поведение и привычки |

| Этаж | Что это | Чем управляет в ЖКТ |
|---|---|---|
| **2. Вегетативная нервная система** | Симпатика и парасимпатика, работают автономно | Секреция соков, перистальтика, кровоснабжение ЖКТ |
| **3. Энтеральная (метасимпатическая) нервная система** | «Местный мозг кишечника» в стенках ЖКТ | Мышцы ЖКТ, слизь и ферменты, реакция на пищу, местный иммунитет |

## 2. Верхний этаж: головной мозг

Отделы головного мозга отвечают за **аппетит, голод и насыщение**, а также формируют **пищевое поведение и пищевые привычки**:

- хаотичное питание или «по часам»: завтрак, обед и ужин в одно и то же время;
- привычка утешать себя едой, заедать эмоции;
- есть на стрессе — или, наоборот, не есть на стрессе.

> **Привычки можно менять.** Управляя образом жизни и питанием, мы влияем на пищевые привычки и формируем новые — этому посвящена часть программы.

## 3. Средний этаж: вегетативная нервная система

Работает **автономно, без сознательного контроля**: управляет сердцем, печенью, почками, ЖКТ, дыханием — 24/7, без выходных. У неё два отдела — **симпатический и парасимпатический**. Они работают как **газ и тормоз** в машине: включаются по очереди.

**Парасимпатическая — «спи, переваривай, отдыхай»**

✔️ усиливает перистальтику: «оживают» желудок, кишечник, желчевыводящие пути

✔️ активирует слюноотделение, секрецию кислоты, желчи, ферментов поджелудочной и кишечника

✔️ расширяет сосуды ЖКТ: больше крови и питательных веществ, клетки активнее обновляются

**→ пищеварение улучшается**

**Симпатическая — «бей, беги, работай»**

✔️ уменьшает секрецию пищеварительных соков: желудочного, панкреатического, ферментов кишечника

✔️ замедляет перистальтику желудка, желчных протоков, кишечника

✔️ сужает сосуды ЖКТ: меньше питания и кислорода

**→ пищеварение «встаёт»**

**Почему симпатика тормозит пищеварение?** Когда нужно активно работать, думать, действовать руками, убегать от опасности или вступать в бой, пищеварение — не приоритет.

> **Важно:** нужны обе системы. Симпатика защищает от опасностей и помогает справляться со стрессом, парасимпатика — восстанавливаться, отдыхать и переваривать пищу. Проблема в том, что **современный образ жизни чаще включает симпатику, а парасимпатика оказывается угнетённой**.

Напрямую вмешаться в работу вегетативной нервной системы мы не можем — там стоит «защита от дурака». Но **косвенно можем**: есть известные факторы, которые включают ту или иную ветвь.

## Что включает симпатическую нервную систему

| Фактор | Пояснение из урока |
|---|---|
| **Острый и хронический стресс** | Симпатика и существует для стресс-реакций |
| **Тревога, ощущение опасности** | Организм готовится к потенциальной угрозе |
| **Холод** | Холодное обливание, холодная вода, холодная еда |
| **Голод** | Лёгкий голод хорош для умственной работы — именно потому, что работает симпатика |
| **Скачки сахара в крови** | Глюкоза то вверх, то вниз |
| **Кофеин, крепкий чай, энергетики** | Предназначены как раз для того, чтобы включить симпатику |
| **Еда на бегу** | Схватили печеньку и побежали |
| **Недосыпание, поздний отход ко сну** | Как минимум не дают достаточно включиться парасимпатике |
| **Спешка, многозадачность** | — |
| **Шум, яркий свет, громкие звуки** | Нервная система расценивает их как опасность |
| **Интенсивные тренировки** | — |

| Фактор | Пояснение из урока |
|---|---|
| **Информационная перегрузка, избыток экранного времени** (особенно перед сном) | Новости, соцсети, эмоционально вовлекающее кино — это работа, а не отдых для нервной системы, даже если лежать на диване |

## Что включает парасимпатическую нервную систему

| Фактор | Пояснение из урока |
|---|---|
| **Спокойствие и чувство безопасности** | Когда вокруг безопасно, мы естественно расслабляемся |
| **Сон в достаточном количестве** | Кому-то нужно 7 часов, кому-то 8–9. Обеспечивает регулярное и своевременное включение парасимпатики |
| **Тепло** | Тёплая ванна и душ, тёплая еда и напитки |
| **Глубокое медленное дыхание** | Вдох и выдох на несколько счетов замедляют дыхание и пульс, снижают давление — и улучшают пищеварение. Это одна из техник программы |
| **Прогулки, спокойная ритмичная активность низкой и средней интенсивности** | Спокойная ходьба, лёгкий бег трусцой, медленные лыжи, велосипед в своё удовольствие (не на скорость) |
| **Йога, растяжка** | Любая ритмичная активность не рваного ритма |
| **Медитация, молитва** | Эмоциональная разгрузка |
| **Природа, отдых на свежем воздухе** | — |
| **Чтение, творчество, музыка** | — |
| **Снижение раздражителей** | Тишина, мягкий свет или темнота |
| **Тёплая мягкая еда** | Супы, пюре и т. п. |
| **Осознанная спокойная трапеза** | Вдумчиво распознавать вкус, наслаждаться едой — тепло, вкусно, комфортно |

**Парасимпатика = хорошее переваривание, нормальная выработка соков, меньше воспаления и чувствительности ЖКТ.**

- **Чувствительный и воспалённый тип пищеварения:** всё, что включает симпатику, может вызывать ухудшение состояния.
- **Вялый тип:** от стресса и тревожности никто не застрахован — важно понимать, как они на вас влияют.
- Это **не безнадёжное состояние**, при котором нужны успокоительные и снотворные: им можно управлять естественными методами. Вся программа направлена на то, чтобы парасимпатика включалась регулярно.

## 4. Нижний этаж: энтеральная (метасимпатическая) нервная система

**«Местный мозг кишечника»** — отдельная самостоятельная нервная система прямо в стенках ЖКТ:

- может работать **полностью автономно**: даже если отключится управление со стороны головного и спинного мозга, она продолжит управлять ЖКТ;
- содержит **все типы нейронов**, что есть в головном мозге;
- использует те же **нейромедиаторы** — серотонин, дофамин и др.

Это как «управление на местах» в государстве — в отличие от центральной власти.

**Энтеральная нервная система управляет:**

- **мышцами ЖКТ** — перистальтикой, сокращением и растяжением;
- **выделением защитной слизи и ферментов**;
- **реакцией на объём и состав пищи** — и сообщает о съеденном «вышестоящим уровням»;
- **локальной иммунной активностью**, кровотоком.

### Что влияет на работу метасимпатической нервной системы

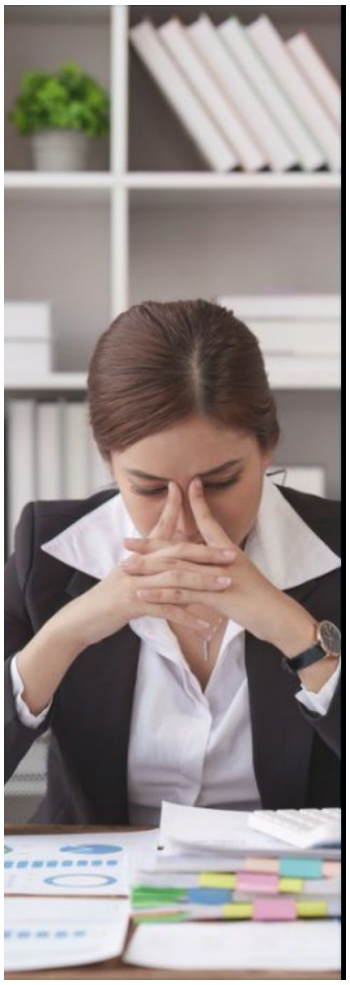
| Фактор | Как влияет |
|---|---|
| **Состав пищи** | Жиры, белки, клетчатка — под них подстраиваются выделение соков и моторика |
| **Состояние самого ЖКТ** | Высокий уровень воспаления подавляет её работу |
| **Гормоны** | Гормоны, выделяемые в ЖКТ, влияют на местные нервные узлы |
| **Микробиота кишечника** | Короткоцепочечные жирные кислоты модулируют активность её нейронов |

| Фактор | Как влияет |
|---|---|
| **Симпатика / парасимпатика** | Хронический стресс через симпатические реакции подавляет её функции |
| **Осанка, подвижность, дыхание** | Движение и диафрагмальное дыхание улучшают перистальтику; малоподвижность ослабляет тонус |

**Состав пищи, микробное разнообразие, движение, осанка, правильное дыхание, снижение воспаления — помогают «местному мозгу» нормально управлять ЖКТ.**

## 5. Стресс и ЖКТ

«Все болезни от нервов» — в полной мере применимо к ЖКТ. Эмоции, переживания, мысли и чувства влияют на нервную систему, а она — на пищеварение. Эта связь хорошо изучена: ряд болезней ЖКТ имеет **прямую установленную связь со стрессом**.



| Заболевание | Связь со стрессом |
|---|---|
| **Синдром раздражённого кишечника** | «Top of the top» — психофизиологическое заболевание: в нём столько же от тревожного состояния, сколько от работы ЖКТ. Причины — тревожность, хронический стресс и, как следствие, гиперчувствительность кишечника (гиперреакция нейронов на еду, напитки и пр.). Симптомы: вздутие, метеоризм, боли, нарушение стула |
| **Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки** | Важная усугубляющая причина — через кортизол и спазм сосудов. Известен феномен «стресс-язвы»: у животных в экспериментах язва формируется за считанные часы |
| **Гастрит** | Стресс усиливает секрецию кислоты и раздражение слизистой — нарушается баланс агрессивных и защитных факторов |
| **Функциональная диспепсия** | Нарушение моторики и повышенная чувствительность слизистой желудка; стресс — один из важных факторов |
| **ГЭРБ, дискинезия желчевыводящих путей** | Эмоциональное напряжение через нервную регуляцию нарушает работу сфинктеров |

**Пищеварение «встаёт» на стрессе практически у всех** — при любом типе: чувствительном, воспалённом, вялом. Рано или поздно, на фоне острого или хронического стресса, пищеварение станет проблемным, если не работать со стрессом продуктивно.

## Как стресс проявляется даже у относительно здорового человека

- «узел» в животе, ком в горле;
- **диарея** — «медвежья болезнь»: студенты бегут в туалет перед экзаменом;
- **запоры** — «запор путешественника» при смене условий; часто у тревожных людей, склонных к контролю, перфекционистов;
- вздутие;
- **тяга к сладкому и жирному** — за «быстрым дофамином»;
- **изменение пищевого поведения**: импульсивное переедание, заедание эмоций или отказ от еды.

Особенно сильно это нарушает работу ЖКТ, если происходит часто или постоянно. А фоновый хронический стресс сегодня, к сожалению, — часть нашей жизни.

**Контроль стресса — важная часть рутины по профилактике нарушений работы ЖКТ, особенно при чувствительном и воспалённом типе пищеварения. Но и при вялом типе: стресс может достать любого.**

Часть инструментов программы посвящена именно контролю стресса и включению парасимпатики. Отдых, сон вовремя, еда вовремя, управление стрессом — **непищевые факторы так же важны для хорошего пищеварения**. Как всем этим заниматься — в следующих уроках.

## Вопросы для самопроверки

1. Почему проблемы с пищеварением могут возникать не из-за ЖКТ и не из-за питания?
2. На каких трёх «этажах» нервная система управляет работой ЖКТ?
3. За что в работе ЖКТ отвечает головной мозг? Приведите примеры пищевых привычек.
4. Как работает вегетативная нервная система и почему её сравнивают с газом и тормозом?
5. Что происходит с пищеварением при включении парасимпатической нервной системы?
6. Что происходит с пищеварением при включении симпатической нервной системы и почему?
7. Почему нельзя считать симпатику «плохой», а парасимпатику «хорошей»?
8. Назовите не менее шести факторов, которые включают симпатическую нервную систему.
9. Почему просмотр новостей и соцсетей на диване — это не отдых для нервной системы?
10. Назовите не менее шести факторов, которые включают парасимпатическую нервную систему.
11. Какая физическая активность включает парасимпатику, а какая — симпатику?
12. Что такое энтеральная (метасимпатическая) нервная система и почему её называют «местным мозгом кишечника»?
13. Какими функциями ЖКТ управляет энтеральная нервная система?
14. Какие факторы влияют на работу метасимпатической нервной системы?
15. Какие заболевания ЖКТ имеют прямую связь со стрессом? Почему СРК называют психофизиологическим заболеванием?
16. Как стресс может проявляться со стороны ЖКТ даже у здорового человека?
17. Почему контроль стресса важен при любом типе пищеварения?

**Задание.** Выпишите, какие факторы из списка «включают симпатику» присутствуют в вашем обычном дне, и выберите 2–3 фактора из списка «включают парасимпатику», которые можете добавить уже на этой неделе.